AMALIY QO‘LLANMA / POWER BI DESKTOP

Global Superstore hisobotini yaratish yo‘l xaritasi

Texnik topshiriqni to‘liq bajarish uchun bosqichma-bosqich amaliy yo‘riqnoma

Bosqich	Natija
1-3	Excel ma’lumotlari yuklanadi, tozalanadi va qaytarish belgisi xavfsiz qo‘shiladi.
4-6	Sana modeli, bog‘lanishlar, yetkazish kuni ustuni tayyorlanadi.
7-8	DAX measure’lar yaratiladi va boshlang‘ich qiymatlar bilan tekshiriladi.
9-11	Dashboard, filtrlar va o‘zaro ta’sirlar sozlanadi; natija topshiriladi.

Manba fayllar

global_superstore_2016.xlsx va mavjud Microsoft Visual Mart.pbix. Tavsiya etilgan ish tartibi: mavjud PBIX’ni nusxalab oling yoki yangi PBIX yarating, keyin Excel manbasini ulang.

Manba bo‘yicha tezkor orientir

O‘lchov	Filtrlanmagan manba qiymati
Orders qatorlari	51 290
Noyob buyurtmalar	25 728
Sales	12 642 501.91
Profit	1 467 457.29
Returns	1 079 ta noyob Order ID

Muhim: Orders bir buyurtmaga bir nechta mahsulot qatorini saqlaydi. Har bir Order ID’ni KPI’da noyob sanang va Returns bilan bog‘lashda qatorlar soni ko‘payib ketmasin.

1-qism. Import, tozalash va model

1. PBIX va manbani ochish

- Power BI Desktop’da mavjud PBIX faylni oching va Save As bilan ishchi nusxa saqlang. Yoki yangi PBIX yarating.
- Home → Get data → Excel workbook ni tanlang. Excel’dan Orders, Returns va People jadvallarini belgilang. Transform Data ni bosing.

2. Power Query’da tekshirish

- Order Date va Ship Date ustunlarini Date; Sales, Profit, Shipping Cost ustunlarini Decimal Number; Quantity’ni Whole Number qilib belgilang. ID, nom, Segment, Category, Country va Region ustunlari Text bo‘lsin.
- Returns’da Order ID noyob ekanini tekshiring. Source’da 1 079 ta noyob qaytarilgan buyurtma bor. Postal Code’dagi bo‘sh qiymatlarni uydirma raqam bilan to‘ldirmang.
- Orders va Returns’ni Order ID bo‘yicha Merge Queries → Left Outer bilan ulang. Returns’dan faqat Returned ustunini oching. Bo‘sh Returned qiymatini “No”, mos tushganini “Yes” deb belgilang. Merge’dan so‘ng Orders qatorlari 51 290 bo‘lib qolishi kerak.
- People jadvalidagi hudud nomlari Orders bilan to‘liq mos emas va Orders’da mas’ul shaxs ID’si yo‘q. People’ni hozircha savdo vizuallariga ulamang; hudud tahlilida Orders[Region] dan foydalaning.
- Close & Apply bilan modelga qayting.

3. Sana jadvali va bog‘lanish

Modeling → New table orqali quyidagi jadvalni yarating:

```
DimDate =
ADDCOLUMNS(
  CALENDAR(DATE(2012, 1, 1), DATE(2015, 12, 31)),
  "Year", YEAR([Date]),
  "Month No", MONTH([Date]),
  "Month", FORMAT([Date], "MMM")
)
```

DimDate[Date] → Orders[Order Date] orasida one-to-many bog‘lanish yarating. Month ustunini Month No bo‘yicha tartiblang. Sana jadvallari vaqt bo‘yicha filtrlashni izchil qiladi. [Microsoft: sana jadvallari](https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-date-tables)

2-qism. DAX va tekshirish

4. Yetkazish kunlari ustunini qo‘shish

Modeling → New column:

```
Delivery Days =
DATEDIFF(Orders[Order Date], Orders[Ship Date], DAY)
```

Bir buyurtmada bir nechta mahsulot qatori bo‘lishi sababli, o‘rtacha kunni har bir Order ID uchun bir marta hisoblang.

5. Measure’larni yarating

Modeling → New measure orqali quyidagilarni bittadan qo‘shing:

```
Total Sales = SUM(Orders[Sales])

Total Profit = SUM(Orders[Profit])

Orders Count = DISTINCTCOUNT(Orders[Order ID])

Returned Orders =
CALCULATE(
  DISTINCTCOUNT(Orders[Order ID]),
  Orders[Return Status] = "Yes"
)

Return Rate = DIVIDE([Returned Orders], [Orders Count], 0)

Avg Delivery Days =
AVERAGEX(
  VALUES(Orders[Order ID]),
  CALCULATE(MAX(Orders[Delivery Days]))
)

Profit Margin = DIVIDE([Total Profit], [Total Sales], 0)
```

Formatlash: Return Rate va Profit Margin → Percentage; Sales va Profit → minglik ajratgich va 2 kasr; kunlar → 1 kasr.

6. Natijalarni tekshirish

Ko‘rsatkich	Kutiladigan natija
Jami Sales	12.64 mln atrofida
Jami Profit	1.47 mln atrofida
Noyob Orders Count	25 728
Returned Orders	1 079
Return Rate	4.19% atrofida
Avg Delivery Days	3.97 kun atrofida

Qiymatlar filtrlanmagan holat uchun. Sales/Profit farq qilsa, avval merge qator ko‘paytirmaganini va ID’lar to‘g‘ri turda ekanini tekshiring. Qaytarish darajasi kategoriya bo‘yicha ko‘rsatilsa, bu kategoriya qatnashgan qaytarilgan buyurtmalar ulushi bo‘ladi; mahsulot qatori darajasidagi qaytarish belgisi manbada yo‘q.

3-qism. Dashboardni qurish

7. Overview sahifasini tashkil etish

Report view’da bitta Overview sahifasi oching. 16:9 sahifa tanlang. Sarlavha va slicer’larni tepaga, KPI’larni keyingi qatorda, trend va taqqoslash grafiklarini pastroqqa joylashtiring.

Joylashuv	Vizual va maydonlar
Sarlavha	Global Superstore - Savdo va foyda tahlili; davr va birlik/valyuta izohi.
Filtrlar	Slicer: DimDate[Date] yoki Year, Orders[Region], Orders[Segment], Orders[Category].
KPI qatori	Card: Total Sales, Total Profit, Orders Count, Avg Delivery Days, Return Rate.
Trend	Line chart: DimDate[Month/Year] va Total Sales / Total Profit. Yillar tartibi va sana filtri tekshirilsin.
Mahsulotlar	Top 5 va Bottom 5 Product Name; qiymat Total Sales. Visual-level filter → Top N / Bottom N = 5.
Segmentlar	Bar chart: Segment; Total Sales. Tooltip’e Total Profit qo‘shing.
Mijozlar	Customer Name va Total Profit. Filters pane → Top N = 10, by Total Profit.
Hudud/xarita	Bar chart: Orders[Region] bo‘yicha Total Sales. Xarita: Country yoki tekshirilgan City va Total Sales.
Yetkazish/qaytarish	Bar chart: Ship Mode va Avg Delivery Days. Region bo‘yicha Return Rate uchun alohida grafik.

Top/Bottom 5 sozlash

- Mahsulot vizualini tanlang; Filters pane’da Product Name uchun Top N filter qo‘shing. Top yoki Bottom’ni tanlab, N = 5 kiriting; “By value” maydoniga Total Sales’ni qo‘ying va Apply filter bosing.
- Top 10 foydali mijoz uchun Customer Name bo‘yicha Top N = 10 va “By value” = Total Profit. Savdo bo‘yicha Top 10 qilib yubormang.
- Xarita joylarni noto‘g‘ri geokodlasa, Country field category’ni tekshiring yoki xarita o‘rniga region bar chart qoldiring.

8. Dizayn va slicer ta’siri

Ochiq fon, to‘q matn, bitta asosiy ko‘k rang va foyda/qaytarish uchun bitta yordamchi rang ishlating. Har bir grafikda qisqa sarlavha, aniq birlik va kerakli raqam formati bo‘lsin. Filter’lar ishlashini Microsoft’ning Edit interactions sozlamasi orqali tekshiring. [Microsoft: visual o‘zaro ta’sirlari](https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/service-reports-visual-interactions?tabs=powerbi-desktop%3Fwt.mc_id%3DDP-MVP-5004616)

4-qism. Yakuniy QA va topshirish

9. Interaktivlikni tekshirish

- Sana, Region, Segment va Category slicer’larini bittadan o‘zgartiring. Tegishli grafik va KPI’lar yangilanayotganini tekshiring.
- Bir mahsulot, segment yoki hududni tanlab, boshqa vizuallarning filter/highlight xatti-harakati mantiqli ekanini ko‘ring. Keraksiz ta’sir bo‘lsa, Format → Edit interactions’da o‘zgartiring.
- Top 5, Bottom 5 va Top 10 vizuallarini alohida tekshiring. Bottom 5’da eng past Sales, Top 10’da eng katta Profit chiqishi kerak.

10. Yakuniy sifat nazorati

Tekshiruv	Qabul mezoni
Ma’lumot	Orders qatori merge’dan keyin 51 290; Returns’da 1 079 noyob ID.
Model	Sales/Profit manbadagi jami qiymatga mos; many-to-many join yo‘q.
KPI	Order count va returned orders DISTINCTCOUNT bilan; delivery average order darajasida.
Filtrlar	Sana, hudud, segment va category vizuallarni to‘g‘ri yangilaydi.
Vizual	Sarlavha, o‘lchov birligi va raqam formatlari aniq; Top/Bottom N to‘g‘ri.
Biznes xulosalari	3 ta xulosa; har biri raqam, davr yoki filtr konteksti bilan.

11. Topshiriladigan fayllar

- Power BI Desktop fayli (.pbix).
- Overview sahifasining PDF yoki PNG nusxasi.
- 3 ta qisqa biznes xulosasi, hisobot ichida yoki alohida sahifada.
- Measure ta’riflari va aniqlangan cheklovlar: People hudud mosligi, bo‘sh Postal Code, return ma’lumotining buyurtma darajasida ekanligi.

Eslatma: Excel faylida valyuta ustuni yo‘q. $ / USD formatini topshiriqdagi valyuta farazini tasdiqlagandan keyin qo‘llang. Hisobotni chop etish yoki eksport qilishdan oldin barcha KPI va filtrlarni tekshiring.

Rasmiy Microsoft qo‘llanmalari

Excel workbook’ni Power BI Desktop’ga import qilish
Power BI semantic model va star schema
Sana jadvallaridan foydalanish
Visual o‘zaro ta’sirlarini sozlash